

1 XXXXX

```
1
2 public class VarianceCalculator {
3
4     // Calcula a variância pelo método tradicional.
5     public static float calculateStandardVariance(int[]
samples) {
6         int sampleCount = samples.length;
7         float mean = 0;
8
9         // Calcula a média da amostra.
10        for (int sample : samples) {
11            mean += sample;
12        }
13
14        mean /= sampleCount;
15
16        float squaredDifferenceSum = 0;
17
18        // Soma os desvios ao quadrado em relação à média
19        .
20        for (int sample : samples) {
21            float difference = sample - mean;
22            squaredDifferenceSum += difference * difference;
23        }
24
25        return squaredDifferenceSum / sampleCount;
26    }
27
28    // Calcula a média da amostra de forma recursiva.
29    private static float calculateWelfordMean(int[] samples,
int index) {
30        // Caso base: o primeiro elemento é a média dele
31        mesmo.
32        if (index == 0) {
33            return samples[0];
34        }
35
36        float previousMean = calculateWelfordMean(samples,
index - 1);
37
38        // Atualiza a média considerando o novo elemento.
39        return previousMean + (samples[index] - previousMean)
/ (index + 1);
40    }
41 }
```

```

38     }
39
40     // Soma recursivamente os desvios ao quadrado.
41     private static float calculateSquaredDifferenceSum(int[]
42 samples, int index, float mean) {
43
44         float difference = samples[index] - mean;
45
46         // Caso base da recursão.
47         if (index == 0) {
48             return difference * difference;
49         }
50
51         return calculateSquaredDifferenceSum(samples, index -
52 1, mean)
53             + difference * difference;
54     }
55
56     // Calcula a variância utilizando os métodos recursivos
57     .
58     public static float calculateWelfordVariance(int[]
59 samples) {
60         int sampleCount = samples.length;
61
62         float mean = calculateWelfordMean(samples,
63 sampleCount - 1);
64
65         float squaredDifferenceSum =
66             calculateSquaredDifferenceSum(samples,
67 sampleCount - 1, mean);
68
69         return squaredDifferenceSum / sampleCount;
70     }
71
72     public static void main(String[] args) {
73         int[] samples = {15, 29, 34, 40};
74
75         System.out.println(calculateStandardVariance(samples)
76 ); // Saída 85.25
77         System.out.println(calculateWelfordVariance(samples))
78 ; // Saída 85.25
79     }
80 }

```